

Apresentação – Projeto Fundamentos de Base de Dados 25/26



Tema: Liga de Basketball NBA

Kelvin Loforte – 121420

Rómulo Monteiro – 127986

P4G4



I. Objetivo:

O objetivo é de criar uma base de dados que armazene e organize informações sobre equipas, jogadores e estatísticas, permitindo gerar relatórios e consultas.

Queremos que a base de dados possa responder a perguntas, tais como:

- "Quais são os jogadores de cada equipa?"
- "Quais foram os resultados de um determinado jogo?"
- "Quem foi o campeão em cada temporada?"
- "Quais são as estatísticas individuais dos jogadores e ou equipas?"
- etc...(ainda iremos especificar mais...).

Ou seja, o nosso foco é representar a estrutura e funcionamento da NBA de forma organizada e consultável."

II. Análise de Requisitos

1. Requisitos funcionais

A) Registrar:

- Equipas da NBA (nome, cidade, conferência, divisão e treinador principal);
- Jogadores (nome, posição, nacionalidade, altura, peso, data de nascimento, equipa atual);
- Jogos (equipas em casa e fora, data, local, resultado e temporada);
- Temporadas (ano de início e fim, equipa campeã, total de jogos);
- Contratos (jogador, equipa, datas, salário e cláusulas).

B) Guardar

- Estatísticas dos jogadores por jogo (pontos, assistências, ressaltos, roubos, faltas, minutos jogados, eficiência);
- A relação entre jogadores e equipas (contratos);
- O resultado de cada jogo (pontuação final e vencedor);
- Histórico de equipas em cada temporada: posição final, número de vitórias e derrotas.

C) Consultar

- Top scorers da época (jogadores com mais pontos)
- Resultados de jogos entre duas equipas específicas.
- Estatísticas médias por jogador (pontos, ressaltos, assistências, etc...)
- Estatísticas gerais por equipa e temporada
- Jogadores por nacionalidade, posição ou equipa.
- Histórico de equipas campeãs por temporada
- Jogadores com mais assistências, ressaltos ou eficiência
- Evolução estatística de um jogador ao longo das temporadas.

D) Atualizar

- Transferências de jogadores (mudança de equipa)
- Resultados de jogos e estatísticas
- Contratos: renovação, fim de contrato.

E) Eliminar:

- equipas, jogadores, jogos, ...
- contratos ou estatísticas desatualizadas.

2. Requisitos não funcionais

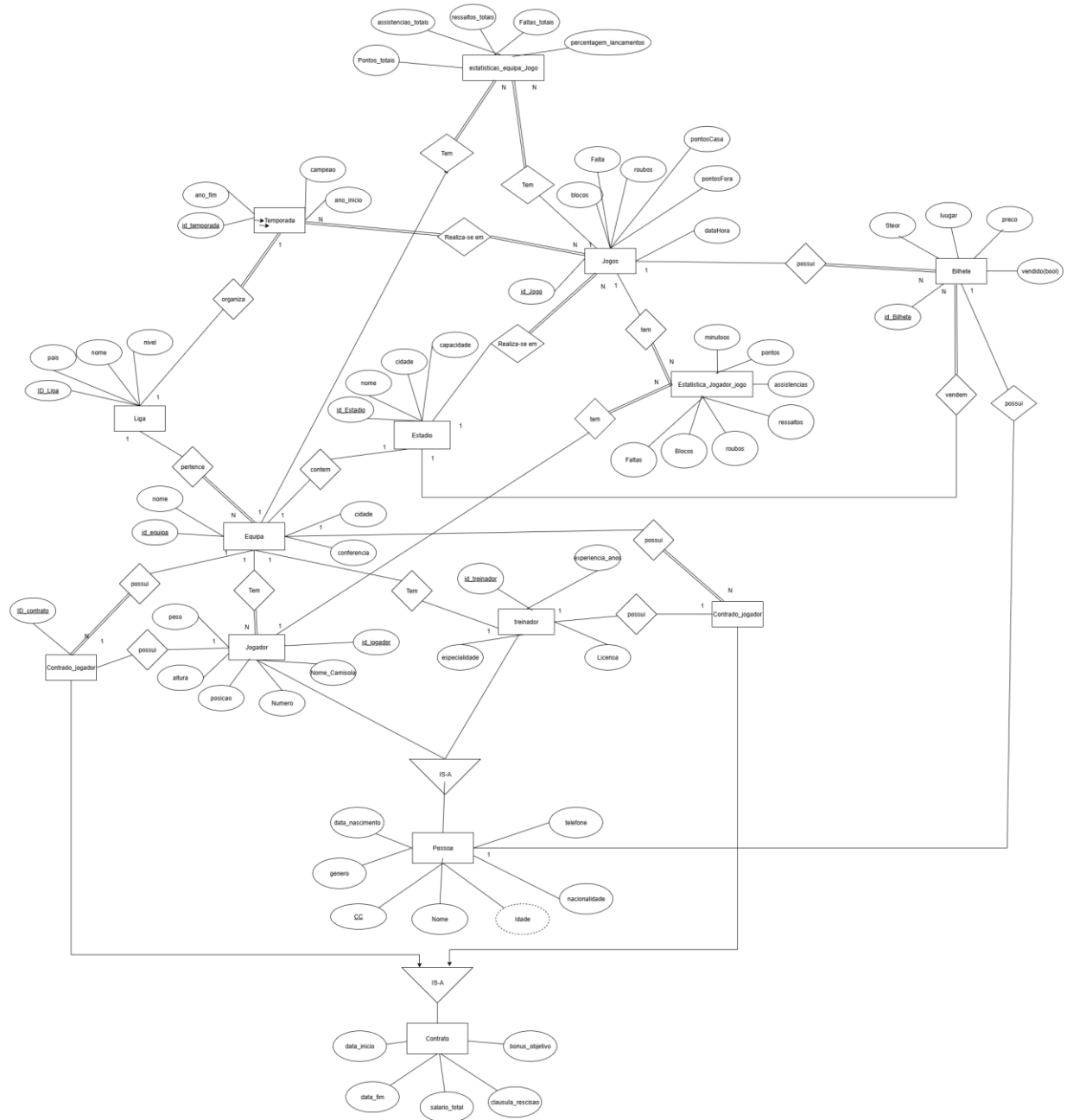
- Os dados devem ser consistentes e fáceis de consultar.
- O modelo deve ser escalável, podendo crescer com novas temporadas ou equipas.

III. Principais Entidades do DER e ER

1. Principais entidades e atributos:

- Pessoa: base comum que armazena dados de indivíduos (nome, data de nascimento, nacionalidade, género, contacto).
- Jogador e Treinador: sub-tipos de Pessoa; representam os papéis dentro da liga.
- Liga: contém informação geral sobre a competição (nome, país, nível).
- Equipa: representa os clubes, com nome, cidade, conferência e ligação à liga.
- Estádio: local onde a equipa joga, com capacidade e morada.
- Temporada: identifica o período competitivo e o campeão da época.
- Jogo: regista os encontros entre equipas, com data, local, resultado e temporada.
- Estatística_Jogador_Jogo: associa jogador e jogo, com desempenho individual.
- Estatística_Equipa_Jogo: regista o desempenho da equipa em cada jogo.
- Contrato: define a relação contratual entre pessoa e equipa.
- Contrato_Jogador e Contrato_Treinador: sub-tipos do contrato.
- Bilhete: regista as vendas de bilhetes por jogo, estádio e comprador.

2. Diagrama entidade-relacionamento



3. Esquema-relacional

